



ROUTERS WIN

PAR P603



7 DE ABRIL DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

Introducción Escenario 1	2
Paso 1: Diseño y configuración de las redes en VMware Workstation Pro.....	3
Paso 2: Configuración de las Direcciones IP en Windows	5
Paso 3: Instalación del Rol de Enrutamiento en Windows Server.....	8
Paso 4: Configurar y habilitar el Enrutamiento LAN	10
Paso 5: Pruebas de Conectividad y Ajustes del Firewall.....	12
Paso 6: Configurar NAT para Salida a Internet	13
Paso 7: Comprobar la conectividad con la Puerta de Enlace.....	15
Paso 8: Visualizar la tabla de enrutamiento en el Servidor	16
Paso 9: Realizar el Tracert entre los clientes	17
Paso 10: Comprobar las estadísticas de NAT.....	18
Escenario 2.....	19
Paso 1: Preparar la nueva Topología en VMware.....	19
Paso 2: Configuración de las Direcciones IP	21
Paso 3: Preparar el Router número 2	23
Paso 4: Configuración de Rutas Estáticas	26
Paso 5: Protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2	29
Paso 6: Protocolo de enrutamiento OSPF.....	33
Paso 7: Creación de un servidor VPN.	35
Paso 8: La Monitorización (logs)	43
Conclusión	44

Introducción Escenario 1

Topología y Escenario Inicial

Según el esquema, vamos a recrear esta red:

- **Cliente 1:** IP 192.168.11.1/24, Puerta de enlace (DG): 192.168.11.254.
- **Cliente 2:** IP 192.168.12.1/24, Puerta de enlace (DG): 192.168.12.254.
- **Router 1 (Windows Server 2022):** Tendrá tres tarjetas de red:
 - **LAN 1:** 192.168.11.254/24 (Conexión hacia el Cliente 1, configurada en VMware como *Host-only*).
 - **LAN 2:** 192.168.12.254/24 (Conexión hacia el Cliente 2, configurada en VMware como *Host-only*).
 - **WAN:** Salida a Internet, configurada por DHCP sobre NAT en VMware.

Nada más arrancar los sistemas, se han aplicado las siguientes configuraciones transversales para garantizar que las pruebas de conectividad no sufran interferencias:

- **Desactivación del Firewall de Windows Defender:** Se ha procedido a deshabilitar temporalmente el cortafuegos de Windows en todos sus perfiles de red (Dominio, Privado y Público). En un entorno de laboratorio como este, la desactivación permite asegurar que los bloqueos de tráfico provienen exclusivamente de las reglas de enrutamiento o filtros que vayamos configurando, y no de las políticas restrictivas por defecto del sistema operativo.
- **Habilitación de las reglas de entrada IPv4:** Para poder monitorizar y diagnosticar el estado de la red en todo momento, se han habilitado las reglas de entrada correspondientes al protocolo IPv4 (específicamente, las reglas que permiten las solicitudes de eco ICMPv4). Esto resulta fundamental para poder realizar los comandos ping entre los distintos nodos de la red corporativa y comprobar la conectividad física de extremo a extremo antes de levantar el túnel cifrado.

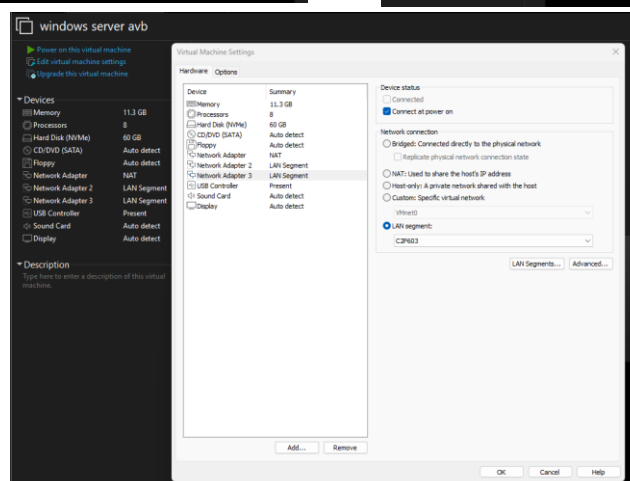
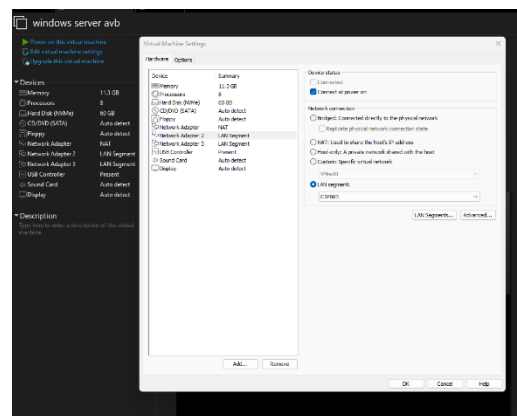
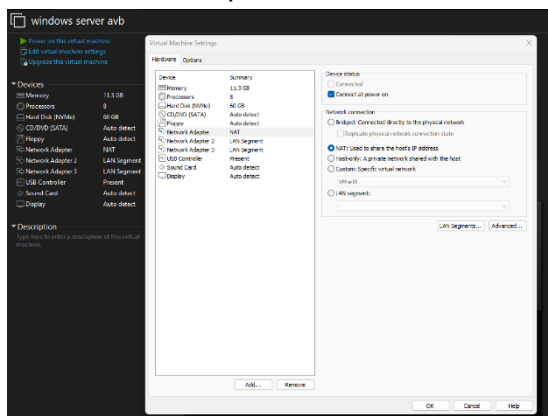
Esta configuración es tanto para el Escenario 1 para el Escenario 2.

Paso 1: Diseño y configuración de las redes en VMware Workstation Pro

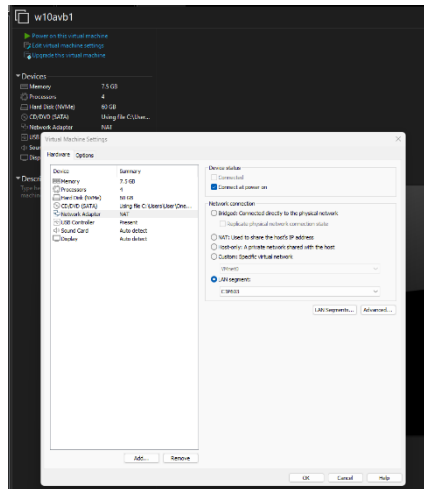
Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras redes virtuales en el entorno de VMware.

1. En nuestra máquina Windows Server 2022: Vamos a los "Settings" (Ajustes) de la máquina virtual y nos aseguramos de agregar un total de tres (3) adaptadores de red ("Network Adapters").

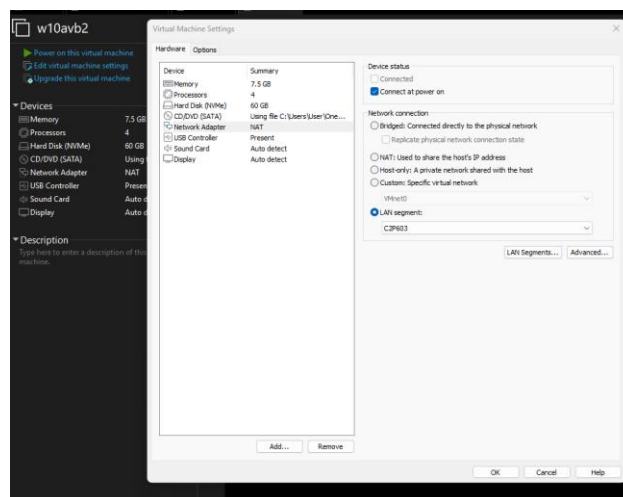
- El primer adaptador lo dejamos en modo **NAT** (esta será nuestra WAN).
- El segundo adaptador lo configuramos en un segmento LAN (para que funcione de manera aislada como la LAN 1).
- El tercer adaptador lo conectamos a otro **LAN** distinto para que represente la LAN 2.



2. **En nuestro Cliente 1 (Windows 10):** Vamos a sus "Settings" y asignamos su único adaptador de red al mismo segmento que la LAN 1.



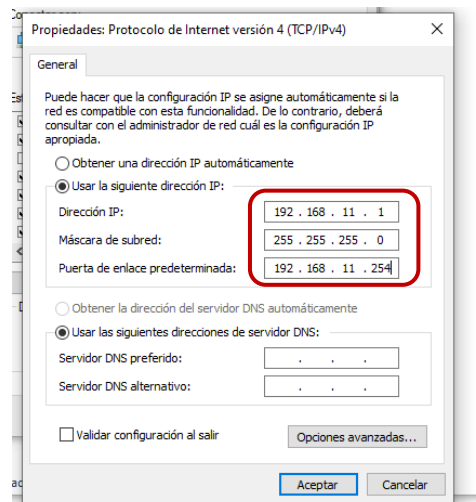
3. **En nuestro Cliente 2 (Windows 10):** Asignamos su adaptador al mismo segmento que la LAN 2.



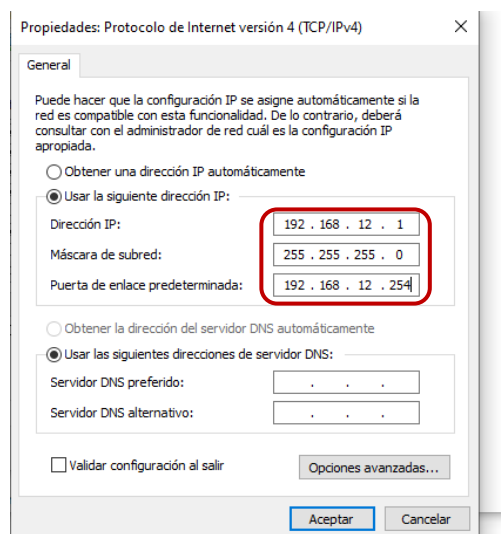
Paso 2: Configuración de las Direcciones IP en Windows

Ahora vamos a encender nuestras máquinas para configurarlas a nivel de sistema operativo.

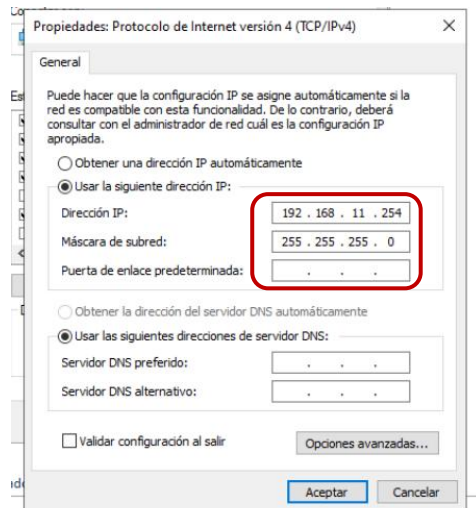
1. En el **Cliente 1**, vamos al Panel de Control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador. Asignamos la IP 192.168.11.1 con máscara 255.255.255.0 y establecemos la puerta de enlace en 192.168.11.254.



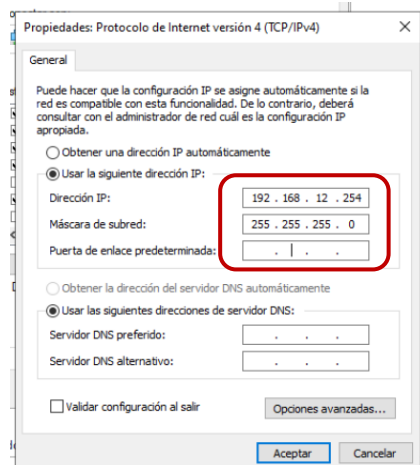
2. En el **Cliente 2**, repetimos el proceso asignando la IP 192.168.12.1, máscara 255.255.255.0 y puerta de enlace 192.168.12.254.



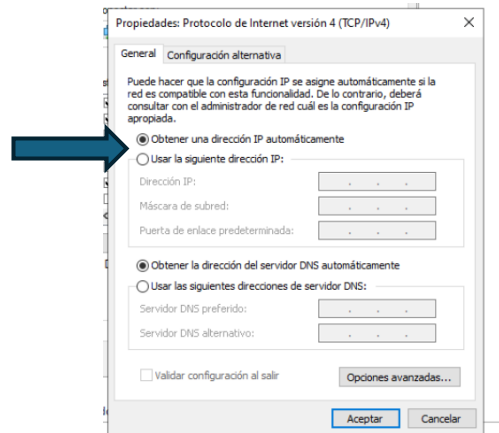
3. En el **Windows Server 2022**, para que no nos liemos con tantas tarjetas, vamos a renombrar las conexiones de red. A una le pondremos "WAN", a otra "C1P603" y a la otra "C2P603".
 - A la interfaz " C1P603", le ponemos manualmente la IP 192.168.11.254 y máscara 255.255.255.0 (la dejamos sin puerta de enlace).



- A la interfaz " C2P603", le asignamos la IP 192.168.12.254 y máscara 255.255.255.0 (también sin puerta de enlace).



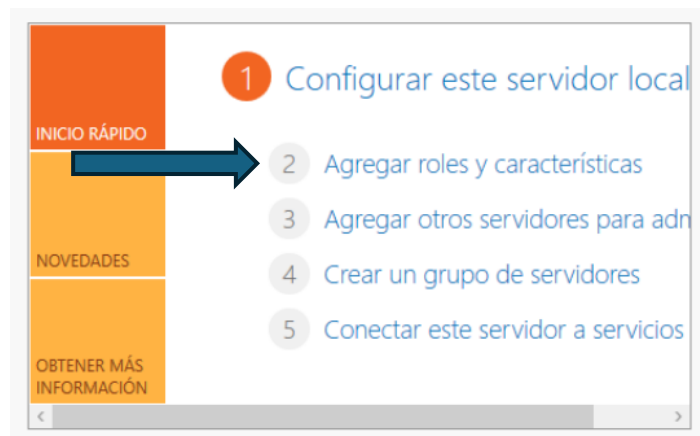
- La interfaz "WAN" la dejamos en automático para que reciba la IP de Internet a través del DHCP de VMware.



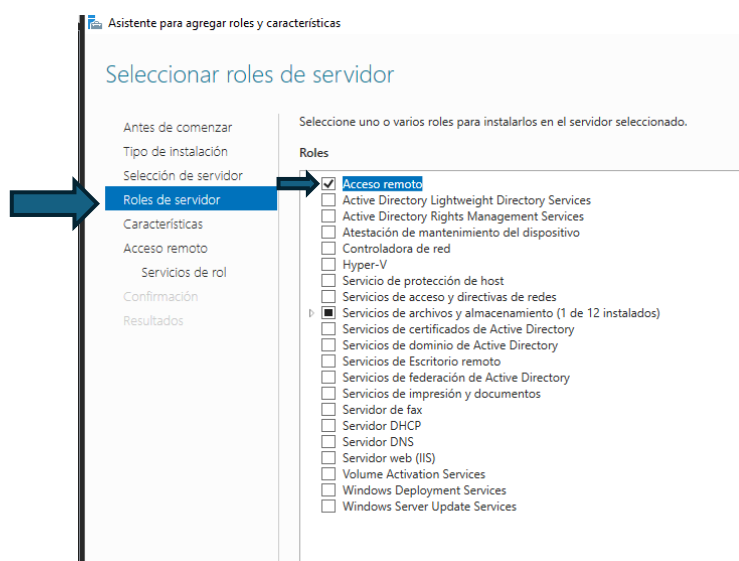
Paso 3: Instalación del Rol de Enrutamiento en Windows Server

Vamos a preparar nuestro servidor para que trabaje como router. Aunque el PDF indica cómo se hacía en versiones antiguas, en nuestro Windows Server 2022 seguiremos el modelo de instalación moderno.

1. Abrimos el **Administrador del Servidor (Server Manager)** y hacemos clic en "Agregar roles y características".



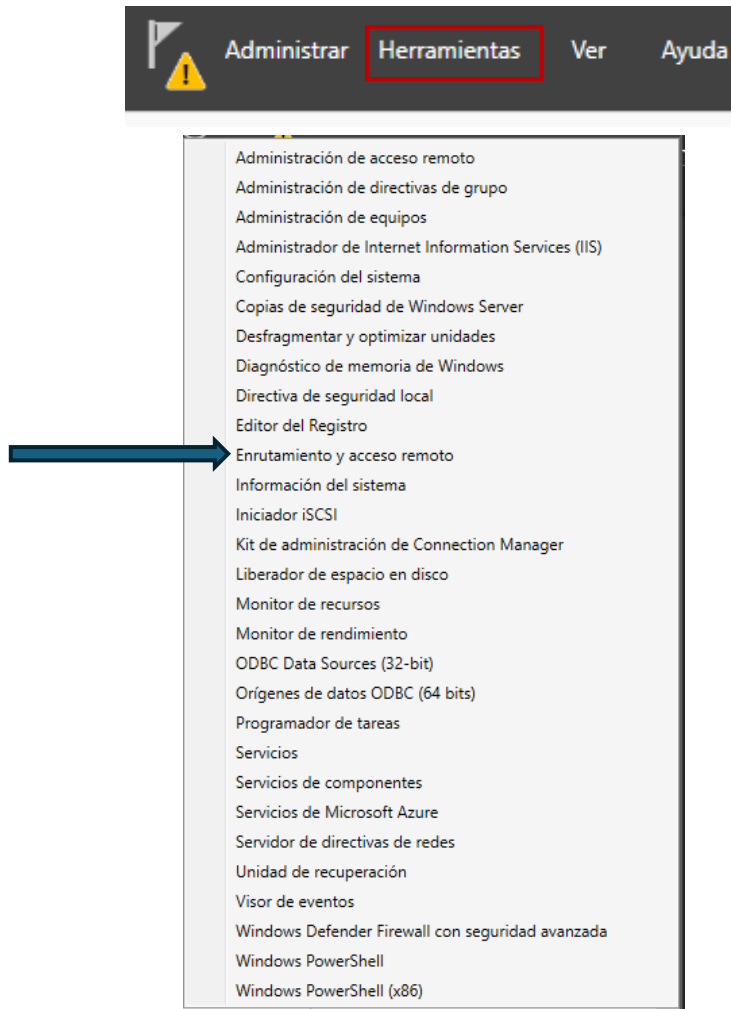
2. Vamos dando a "Siguiente" hasta llegar a la lista de Roles de servidor.
3. Marcamos la casilla **Acceso remoto**.



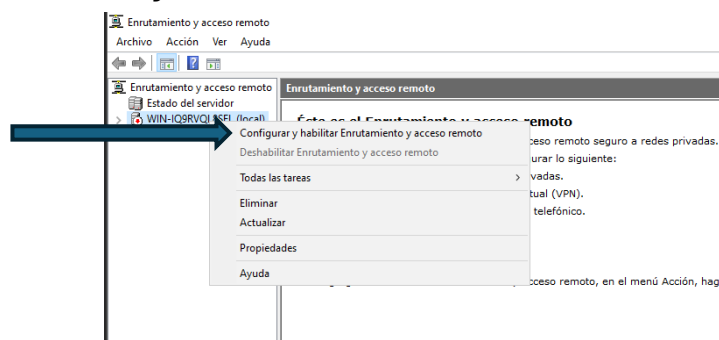
Paso 4: Configurar y habilitar el Enrutamiento LAN

El rol ya está instalado, pero ahora vamos a encender su motor de enrutamiento.

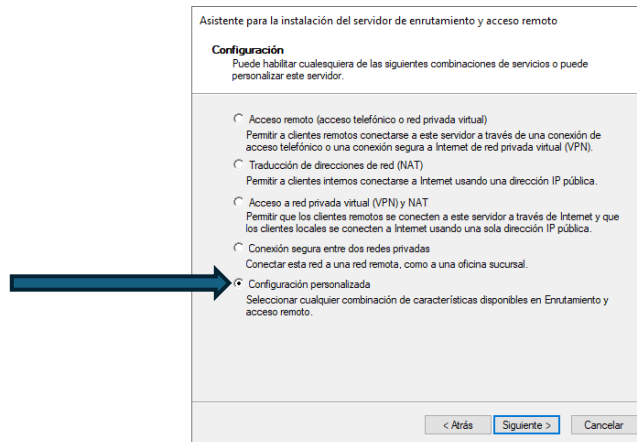
1. En el Servidor, vamos al menú "Herramientas" (Tools) y abrimos la consola de **Enrutamiento y acceso remoto**.



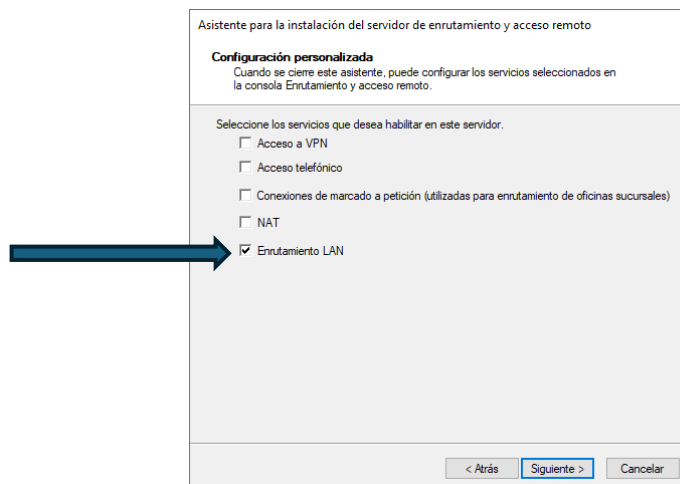
2. Veremos que nuestro servidor aparece con un icono rojo indicando que está apagado o no configurado. Hacemos clic derecho sobre el nombre de nuestro servidor y elegimos la opción **"Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto"**.



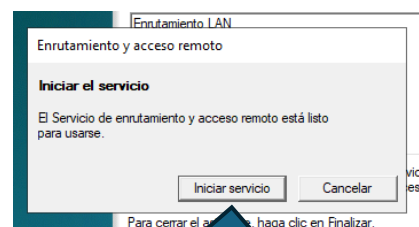
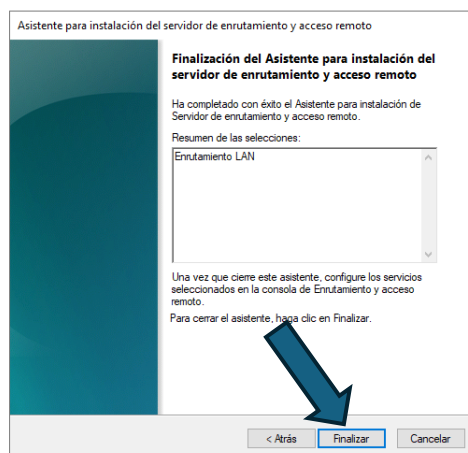
3. Se nos abrirá un asistente de configuración. Elegiremos la opción de **"Configuración personalizada"**.



4. En la pantalla siguiente, marcamos la casilla **"Enrutamiento LAN"**.



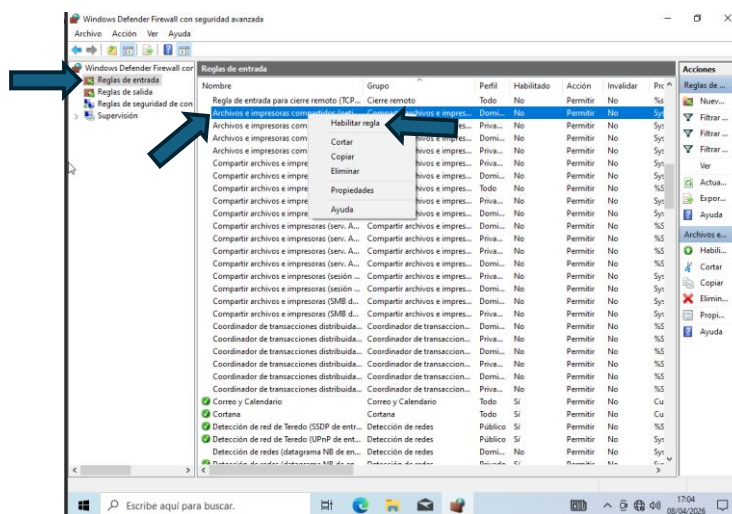
5. Terminamos el asistente dándole a **"Finalizar"** e **"Iniciar el servicio"**. El icono de nuestro servidor cambiará a color verde.



Paso 5: Pruebas de Conectividad y Ajustes del Firewall

Ahora vamos a comprobar si nuestras dos redes se ven a través del Windows Server.

1. Nos vamos al **Cliente 1** y abrimos la consola de comandos (CMD). Intentamos hacer un ping 192.168.12.1 (hacia el Cliente 2). De acuerdo con la práctica, veremos que **no podemos alcanzar al Cliente 2**.
2. ¿Por qué no funciona? El enrutamiento en nuestro servidor es correcto, pero **el Firewall en ambos Windows 10 no permite pings de entrada** de forma predeterminada.
3. Vamos a solucionar este bloqueo: en nuestros dos clientes (Windows 10), abrimos el *Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada* y buscamos las Reglas de Entrada. **Habilitamos la regla "Compartir archivos e impresoras (Petición eco: ICMPv4 de entrada)"** para permitir el ping.



4. Volvemos a ejecutar el ping entre el Cliente 1 y el Cliente 2. ¡Veremos que ahora sí funciona perfectamente!

```

C:\Windows\system32>ping 192.168.11.1

Haciendo ping a 192.168.11.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.11.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos)
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Windows\system32>

```

```

C:\Windows\system32>ping 192.168.11.1

Haciendo ping a 192.168.11.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.11.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos)
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms

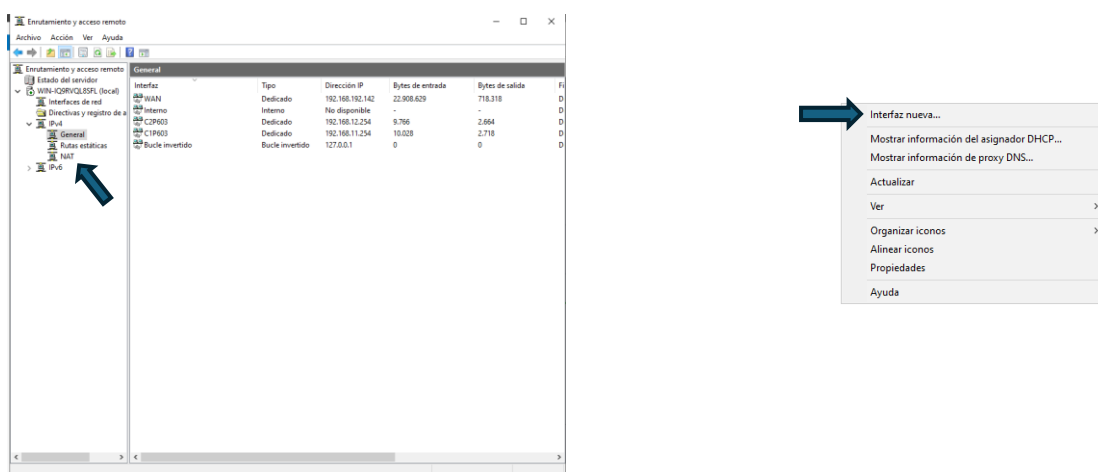
C:\Windows\system32>

```

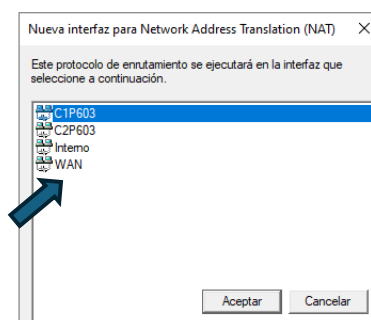
Paso 6: Configurar NAT para Salida a Internet

En este punto, nuestras LANs se comunican, pero nuestros equipos **no pueden salir a Internet**. Esto pasa porque salimos con IPs privadas, lo que causa que los paquetes de vuelta no sepan regresar. Para resolverlo, **debemos crear una interfaz NAT en la salida del router**.

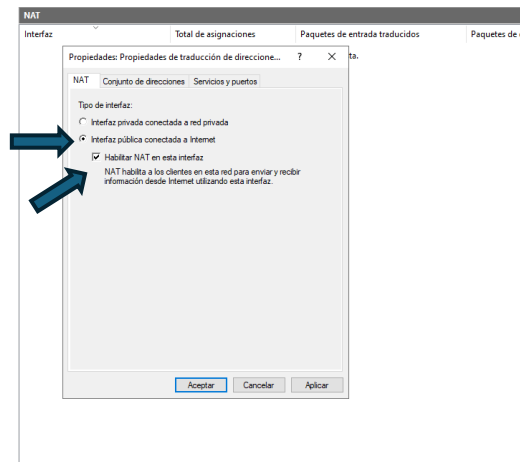
1. Volvemos a nuestro Windows Server 2022. Dentro de la misma consola de **Enrutamiento y acceso remoto**, desplegamos la sección de "IPv4". (Si la opción de NAT no nos aparece directamente bajo IPv4, hacemos clic derecho en General > Nuevo protocolo de enrutamiento > elegimos NAT).
2. Hacemos clic derecho sobre la sección **NAT** y elegimos "Interfaz nueva".



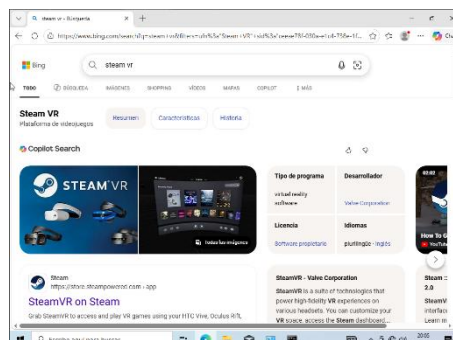
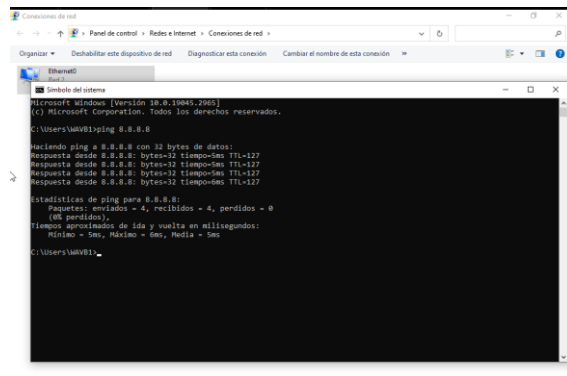
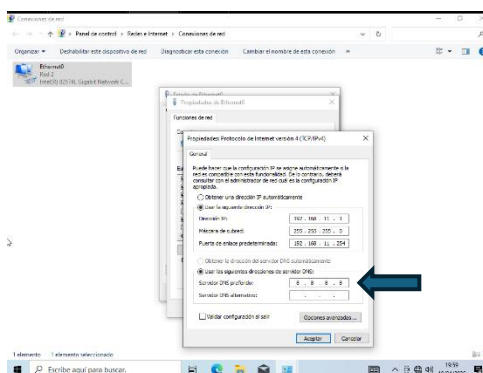
3. Seleccionamos la tarjeta de red que nos conecta al exterior; es decir, la que nombramos como **"WAN"**.



4. Aparecerá un menú de propiedades. Elegimos la opción que indica "Interfaz pública conectada a Internet" y nos aseguramos de marcar la casilla **"Habilitar NAT en esta interfaz"**.



5. Por último, vamos a nuestro Cliente 1, y en sus propiedades de red le añadimos un DNS externo (por ejemplo, el de Google 8.8.8.8). Hacemos un ping a esa IP pública o abrimos el navegador, y confirmaremos que **ahora sí hay salida a Internet**.



Paso 7: Comprobar la conectividad con la Puerta de Enlace

Antes de saltar directamente al ping entre clientes vamos a asegurarnos de que los clientes ven a su propio enrutador.

1. Vamos al **Cliente 1** y en la consola de comandos (CMD) hacemos ping 192.168.11.254.
2. Vamos al **Cliente 2** y en su CMD hacemos ping 192.168.12.254.
3. Ambos pings deben responder correctamente porque es una conexión directa.

```
C:\Users\WAVB1>ping 192.168.11.254

Haciendo ping a 192.168.11.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.11.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.11.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.11.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\WAVB1>
```

```
WAVB2
C:\Windows\system32>ping 192.168.12.254

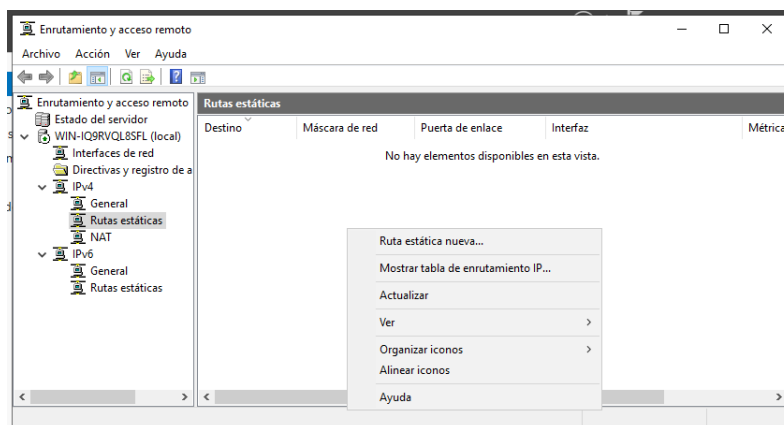
Haciendo ping a 192.168.12.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.12.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.12.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.12.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.12.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Windows\system32>
```

Paso 8: Visualizar la tabla de enrutamiento en el Servidor

1. Nos dirigimos al **Windows Server 2022**.
2. Abrimos la consola de **Enrutamiento y acceso remoto** y desplegamos nuestro servidor y la sección **IPv4**.
3. Hacemos clic derecho sobre "**Rutas estáticas**", hacemos clic derecho y seleccionamos "**Mostrar tabla de enrutamiento**".



4. Se abrirá una ventana donde veremos que nuestro Router1 conoce la red 192.168.11.0 y la red 192.168.12.0 gracias a que están conectadas directamente.

WIN-IQ9RVQL8SFL - Tabla de enrutamiento IP

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico	Protocolo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.192.2	WAN	25	Administración...
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76	Local
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331	Local
192.168.11.0	255.255.255.0	0.0.0.0	C1P603	281	Local
192.168.11...	255.255.255.255	0.0.0.0	C1P603	281	Local
192.168.11...	255.255.255.255	0.0.0.0	C1P603	281	Local
192.168.12.0	255.255.255.0	0.0.0.0	C2P603	281	Local
192.168.12...	255.255.255.255	0.0.0.0	C2P603	281	Local
192.168.12...	255.255.255.255	0.0.0.0	C2P603	281	Local
192.168.19...	255.255.255.0	0.0.0.0	WAN	281	Local
192.168.19...	255.255.255.255	0.0.0.0	WAN	281	Local
192.168.19...	255.255.255.255	0.0.0.0	WAN	281	Local
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	WAN	281	Local
255.255.25...	255.255.255.255	0.0.0.0	WAN	281	Local

Paso 9: Realizar el Tracert entre los clientes

1. En el **Cliente 1**, escribimos en el CMD: tracert 192.168.12.1.
2. Veremos que el salto número 1 es nuestra puerta de enlace (192.168.11.254) y el salto número 2 es el destino (192.168.12.1).

```

Simbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\WAVB1>tracert 192.168.12.1

Traza a 192.168.12.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  WIN-IQ9RVQL8SFL [192.168.11.254]
  2   3 ms   1 ms   1 ms   192.168.12.1

Traza completa.
C:\Users\WAVB1>

```

3. En el **Cliente 2**, hacemos la prueba inversa: tracert 192.168.11.1.
4. Veremos que el primer salto es su puerta de enlace (192.168.12.254) y el segundo es el Cliente 1.

```

C:\Windows\system32>tracert 192.168.11.1

Traza a 192.168.11.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  WIN-IQ9RVQL8SFL [192.168.12.254]
  2   1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.11.1

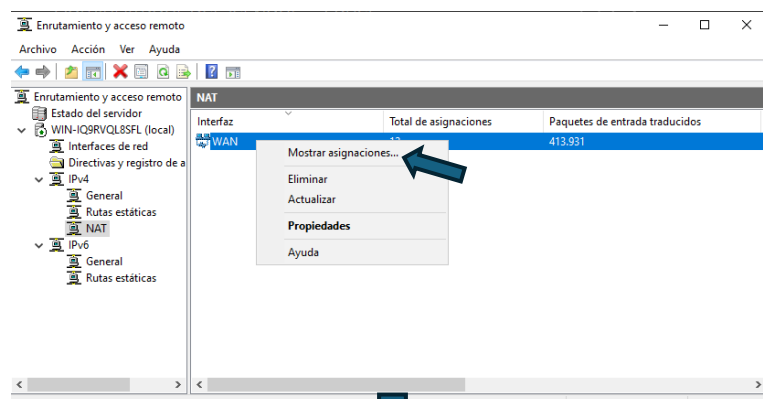
Traza completa.
C:\Windows\system32>

```

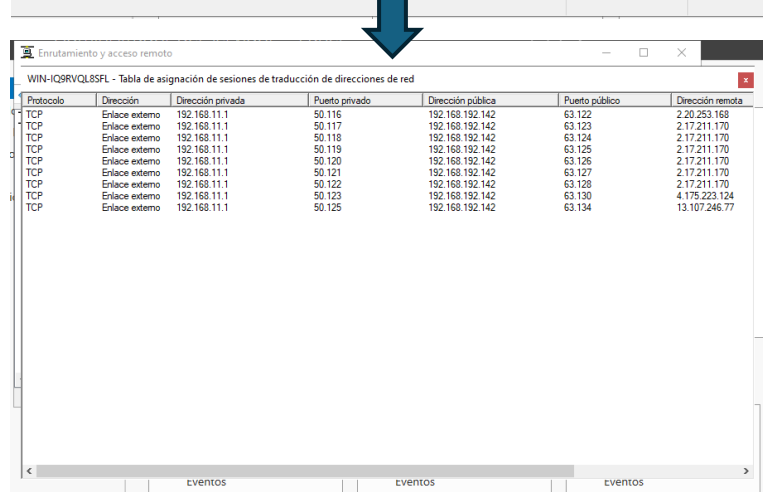
Paso 10: Comprobar las estadísticas de NAT

Por último, tras haber configurado la interfaz NAT en la WAN, vamos a comprobar que dicha interfaz realmente está trabajando y traduciendo los paquetes hacia Internet.

1. Volvemos al **Windows Server 2022** > consola de **Enrutamiento y acceso remoto**.
2. Desplegamos **IPv4** y hacemos clic en **NAT**.
3. En el panel de la derecha, veremos nuestra interfaz "WAN". Hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos **"Mostrar asignaciones"**.



The screenshot shows the 'Enrutamiento y acceso remoto' console. In the left pane, 'IPv4' is expanded, and 'NAT' is selected. In the right pane, the 'WAN' interface is selected, and a context menu is open with 'Mostrar asignaciones...' highlighted. A blue arrow points to this option.



The screenshot shows the 'WIN-IQ9RVQL8SFL - Tabla de asignación de sesiones de traducción de direcciones de red' window. It displays a table with the following columns: Protocolo, Dirección, Dirección privada, Puerto privado, Dirección pública, Puerto público, and Dirección remota. The table contains 10 rows of data for TCP connections.

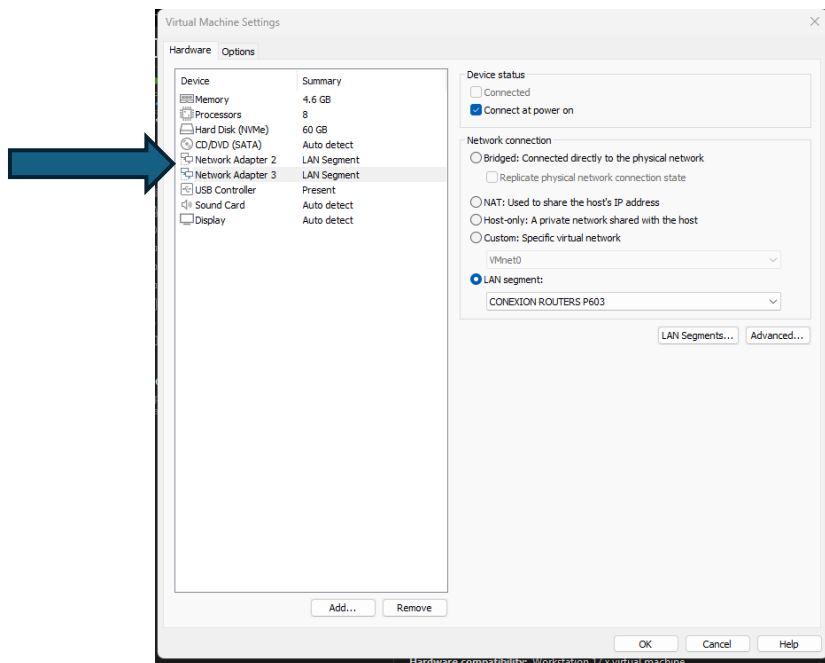
Protocolo	Dirección	Dirección privada	Puerto privado	Dirección pública	Puerto público	Dirección remota
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.116	192.168.192.142	63.122	2.20.253.168
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.117	192.168.192.142	63.123	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.118	192.168.192.142	63.124	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.119	192.168.192.142	63.125	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.120	192.168.192.142	63.126	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.121	192.168.192.142	63.127	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.122	192.168.192.142	63.128	2.17.211.170
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.123	192.168.192.142	63.130	4.175.223.124
TCP	Enlace externo	192.168.11.1	50.125	192.168.192.142	63.134	13.107.246.77

Escenario 2

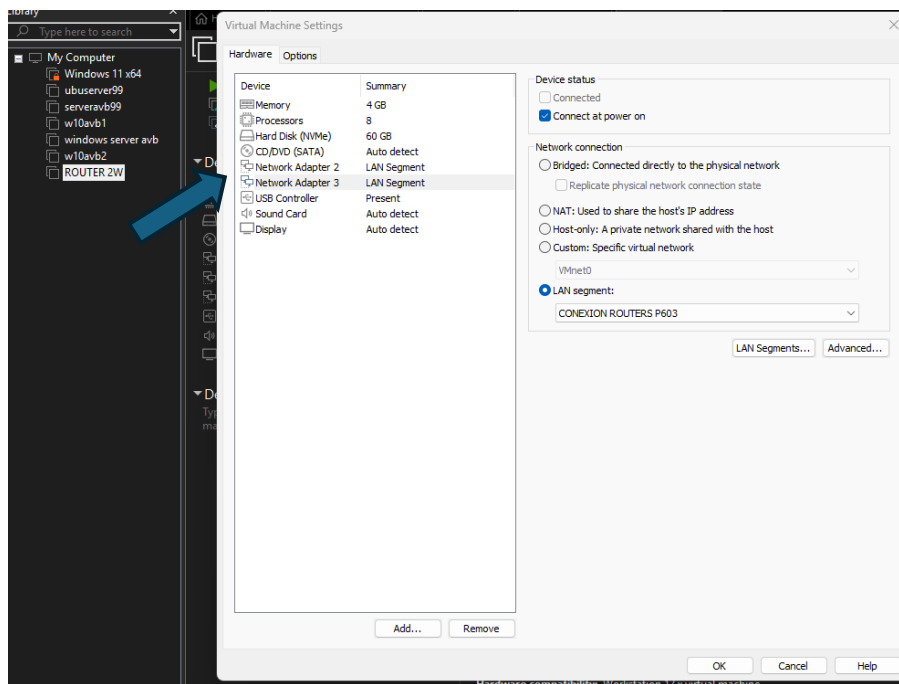
Paso 1: Preparar la nueva Topología en VMware

Ahora nuestro escenario cambia: el **Cliente 1** se conecta al **Router 1**, el **Router 1** se conecta al **Router 2**, y el **Router 2** se conecta al **Cliente 2**. Vamos a aislar las redes correctamente en VMware:

1. **Cliente 1:** Lo dejamos como estaba, conectado a su red.
2. **Cliente 2:** Lo dejamos conectado a su red.
3. **Router 1:** Vamos a sus *Settings*. Le quitamos la tarjeta WAN (ya no saldremos a Internet) y le dejamos solo **dos tarjetas de red**:
 - Adaptador 1: Conectado a **C1P603**(Para hablar con el Cliente 1).
 - Adaptador 2: Conectado a una red nueva. (Este será el cable de interconexión con el otro router).



4. **Router 2 (Nuevo Windows Server 2022):** Vamos a sus *Settings* y nos aseguramos de que tenga **dos tarjetas de red**:
- Adaptador 1: Conectado a **VMnet12** (Para hablar con el Cliente 2).
 - Adaptador 2: Conectado a **VMnet15** (Para hablar con el Router 1).



Paso 2: Configuración de las Direcciones IP

Encendemos todas las máquinas. Vamos a configurar las direcciones IP para que coincidan con nuestra nueva estructura.

Para la red de interconexión entre los dos routers, usaremos una red nueva, por ejemplo, la 10.0.0.0/24.

1. **En Cliente 1:** Comprobamos que sigue teniendo su IP 192.168.11.1 y su puerta de enlace 192.168.11.254.

```

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\WAVB1>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.11.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.11.254
C:\Users\WAVB1>

```

2. **En Cliente 2:** Comprobamos que sigue teniendo su IP 192.168.12.1 y su puerta de enlace 192.168.12.254.

```

WAVB2
C:\Windows\system32>ipconfig

Configuración IP de Windows

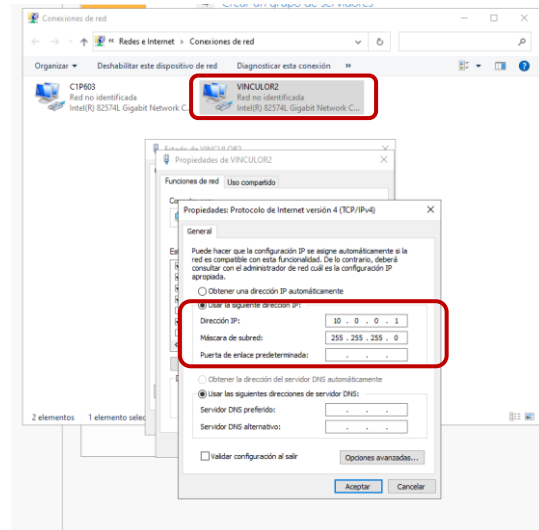
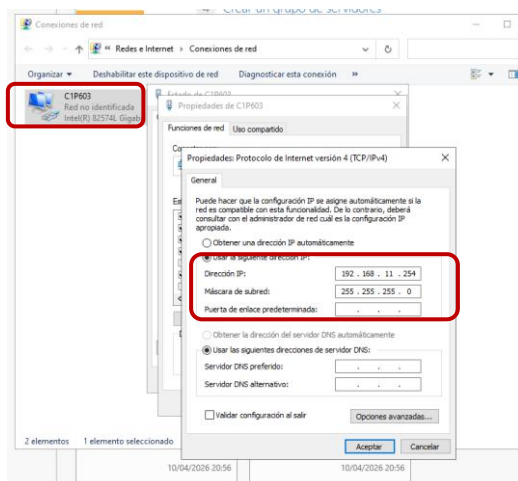
Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.12.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.12.254
C:\Windows\system32>

```

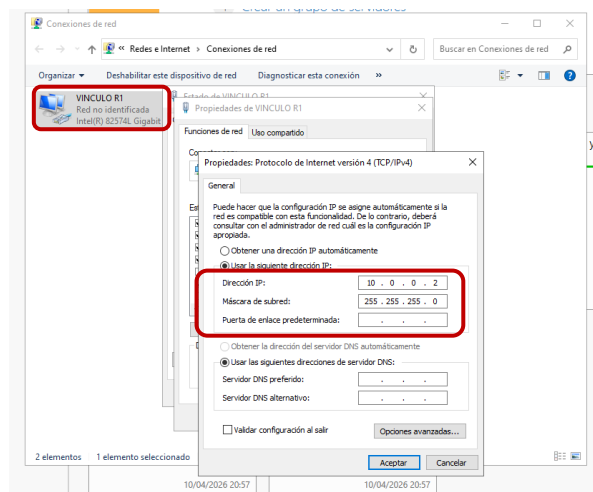
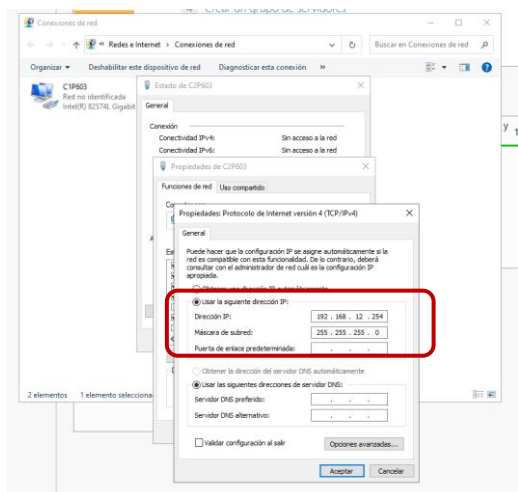
3. En Router 1: Vamos a las Conexiones de red y renombramos las tarjetas:

- A una le ponemos "LAN 1" y le asignamos la IP 192.168.11.254 con máscara 255.255.255.0.
- A la otra le ponemos "VINCULO_R2" y le asignamos la IP 10.0.0.1 con máscara 255.255.255.0.



4. En Router 2: Hacemos lo mismo:

- A una le ponemos "LAN 2" y le asignamos la IP 192.168.12.254 con máscara 255.255.255.0.
- A la otra le ponemos "VINCULO_R1" y le asignamos la IP 10.0.0.2 con máscara 255.255.255.0.

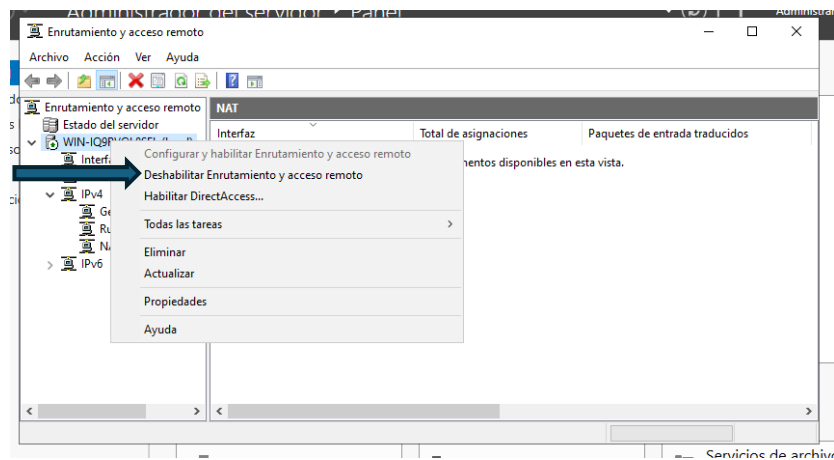


Paso 3: Preparar el Router número 2

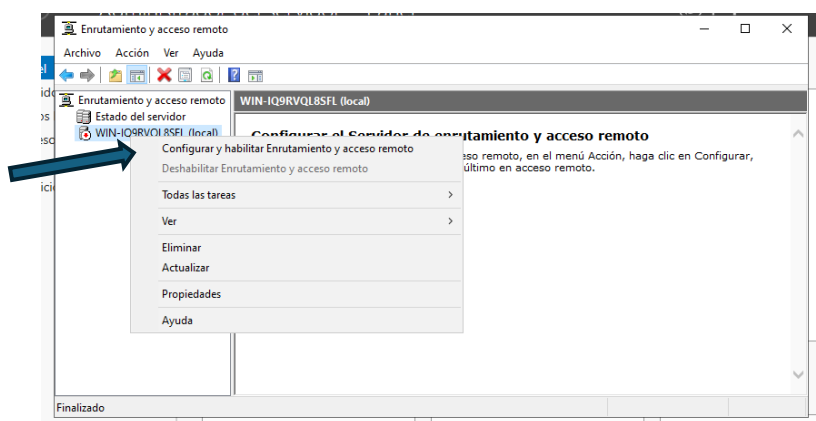
Para que funcione correctamente en este nuevo escenario, debemos "limpiar" ese servicio y realizar las pruebas de conectividad base que nos exige el documento.

1. Reiniciar el servicio de Enrutamiento en el Router 2

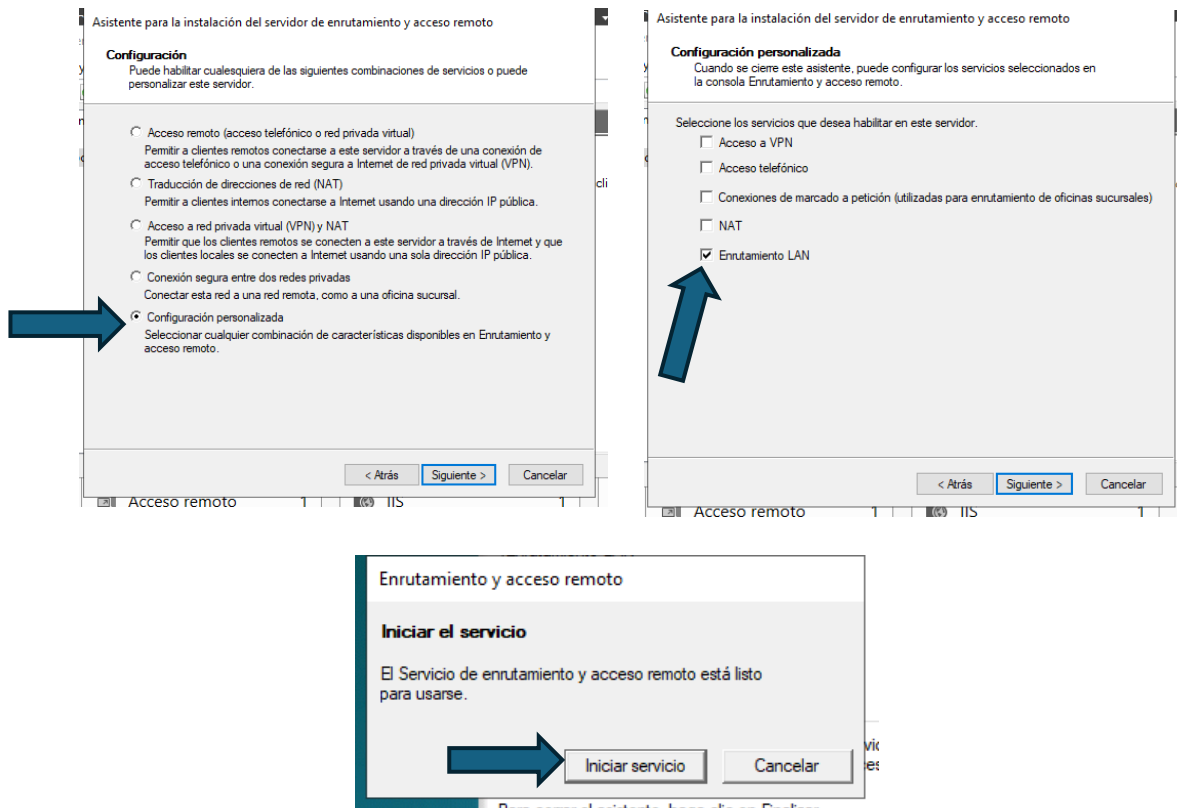
- Accedemos a la consola de **Enrutamiento y acceso remoto** en el Router 2.
- Al ser un clon, el servidor aparecerá con el icono en verde. Hacemos **clic derecho** sobre el nombre del servidor y seleccionamos "**Deshabilitar Enrutamiento y acceso remoto**". Aceptamos la advertencia.



- Una vez que el icono cambie a rojo, volvemos a hacer **clic derecho** y seleccionamos "**Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto**".



- En el asistente, elegimos **Configuración personalizada** > marcamos **Enrutamiento LAN** > **Finalizar** > **Iniciar el servicio**. De esta forma, el Router 2 queda limpio y listo para trabajar en el nuevo esquema.



2. Comprobación de conectividad (Diagnóstico de redes separadas) Antes de configurar las rutas para que los routers sepan cómo enviarse los paquetes, debemos demostrar que actualmente las redes están aisladas, tal y como indica la práctica.

- Nos dirigimos a la consola de comandos (CMD) del **Cliente 1** y ejecutamos un ping hacia el equipo de la otra red: ping 192.168.12.1
- Verificamos que el resultado es "**Tiempo de espera agotado**" o "**Host de destino inaccesible**", ya que el Router 1 no sabe cómo llegar a la red 192.168.12.0.

```
C:\Users\WAVB1>ping 192.168.12.1

Haciendo ping a 192.168.12.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.11.254: Red de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.11.254: Red de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.11.254: Red de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.11.254: Red de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.12.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (0% perdidos),

C:\Users\WAVB1>
```

- Repetimos la operación inversa desde el **Ciente 2** intentando llegar al Cliente 1: ping 192.168.11.1, obteniendo el mismo resultado fallido.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.11.1

Haciendo ping a 192.168.11.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.1: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.12.1: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.12.1: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.12.1: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.11.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),

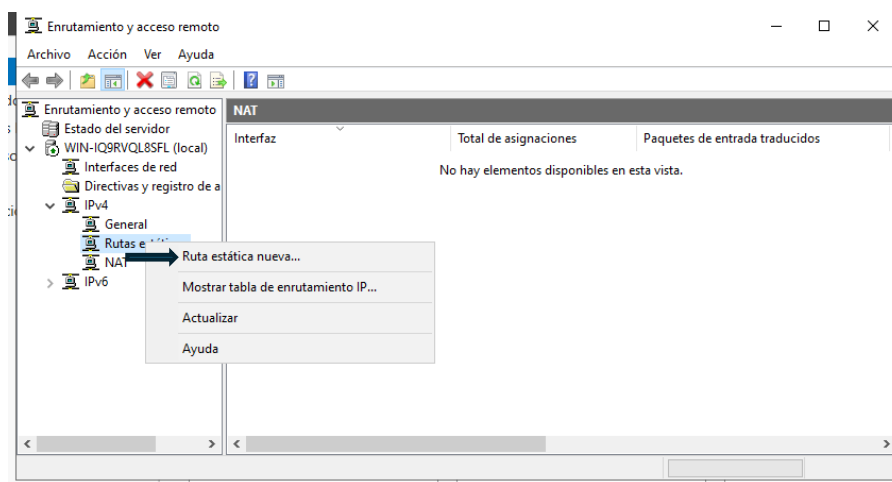
C:\Windows\system32>
```

Paso 4: Configuración de Rutas Estáticas

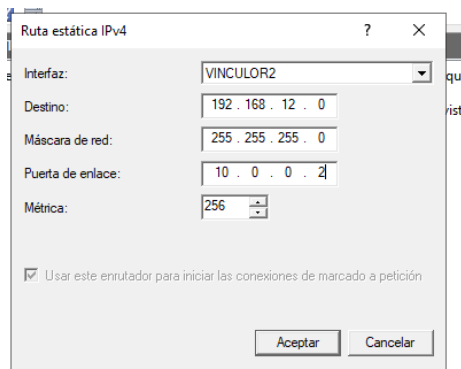
Vamos a crear las rutas a mano en cada servidor.

1. Enseñar al Router 1 el camino hacia el Cliente 2

- Nos vamos a nuestro **Router 1**.
- Abrimos la consola de **Enrutamiento y acceso remoto** y desplegamos la sección de **IPv4**.
- Hacemos clic derecho sobre **Rutas estáticas** y seleccionamos "**Ruta estática nueva...**".

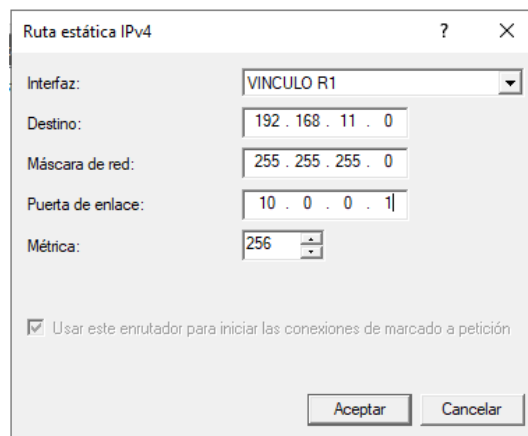


- Se abrirá una pequeña ventana donde debemos rellenar los datos de la red a la que queremos llegar (la del Cliente 2). Rellenamos exactamente así:
 - Interfaz:** Desplegamos y elegimos la tarjeta que nos conecta con el otro router (la que llamamos **VINCULO_R2** o la que tenga la IP 10.0.0.1).
 - Destino:** 192.168.12.0 (Ojo, acaba en 0 porque es el identificador de toda la red, no la IP de un equipo concreto).
 - Máscara de red:** 255.255.255.0
 - Puerta de enlace:** 10.0.0.2 (Esta es la IP de la tarjeta del Router 2 que nos está "mirando", es decir, el siguiente salto).
- Le damos a **Aceptar**.



2. Enseñar al Router 2 el camino hacia el Cliente 1

- Ahora nos cambiamos a nuestro **Router 2**.
- Vamos a **Enrutamiento y acceso remoto > IPv4 > Clic derecho en Rutas estáticas > "Ruta estática nueva..."**.
- Ahora rellenamos los datos a la inversa, para llegar a la red del Cliente 1:
 - **Interfaz:** Elegimos la tarjeta que nos conecta con el primer router (**VINCULO_R1** o la que tiene la IP 10.0.0.2).
 - **Destino:** 192.168.11.0 (La red del Cliente 1).
 - **Máscara de red:** 255.255.255.0
 - **Puerta de enlace:** 10.0.0.1 (La IP del Router 1 por la que entramos).
- Le damos a **Aceptar**.



3. La prueba de fuego: Comprobar la conectividad ¡Ahora sí! Nuestros routers ya saben pasarse la pelota. Vamos a comprobarlo.

- Nos vamos al **Cliente 1**, abrimos el CMD y volvemos a lanzar el comando: ping 192.168.12.1. ¡Veremos que ahora sí responde!
- Para que la práctica quede perfecta y de paso veamos los "saltos" (los routers por los que pasa nuestro paquete), vamos a lanzar este otro comando en el Cliente 1: tracert 192.168.12.1
- El resultado del tracert nos mostrará 3 líneas (saltos):
 - El salto a nuestro Router 1 (192.168.11.254).
 - El salto al Router 2 (10.0.0.2).
 - La llegada al destino, el Cliente 2 (192.168.12.1).

```
C:\Users\WAVB1>ping 192.168.12.1

Haciendo ping a 192.168.12.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126

Estadísticas de ping para 192.168.12.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\WAVB1>tracert 192.168.12.1

Traza a 192.168.12.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms  WIN-IQ9RVQL8SFL [192.168.11.254]
 2  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 3  <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.2
 4  6 ms     3 ms     1 ms   192.168.12.1

Traza completa.

C:\Users\WAVB1>
```

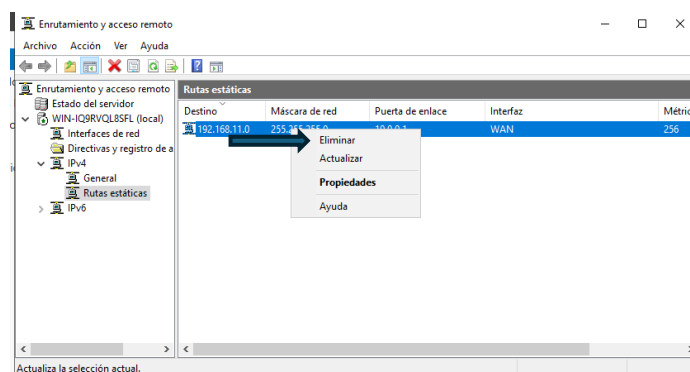
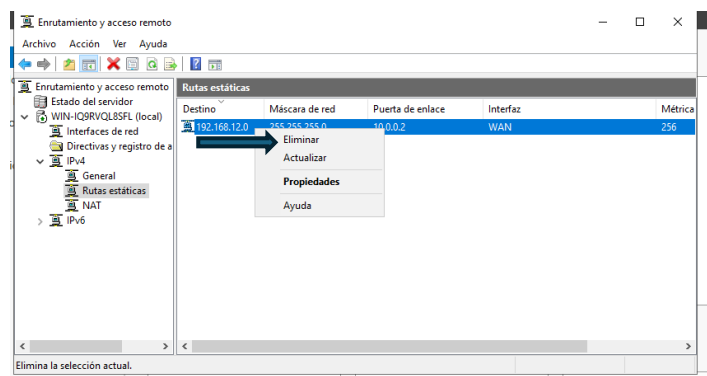
Paso 5: Protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2

Estos son los pasos para hacer esta transición:

Paso 1: Limpiamos nuestro escenario (Adiós a las rutas estáticas)

Para que RIPv2 pueda hacer su magia, primero tenemos que eliminar las rutas que configuramos a mano en el paso anterior.

1. Nos vamos a nuestro **Router 1**, abrimos la consola de *Enrutamiento y acceso remoto* > *IPv4* > *Rutas estáticas*.
2. Hacemos clic derecho sobre la ruta que creamos (192.168.12.0) y le damos a **Eliminar**.
3. Luego, nos cambiamos a nuestro **Router 2** y hacemos exactamente lo mismo para eliminar su ruta estática (192.168.11.0).

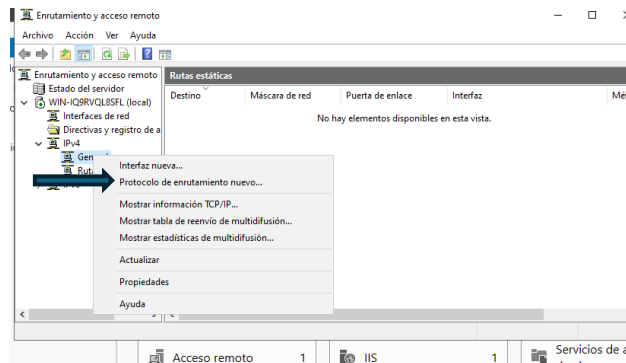


Paso 2: Instalamos el motor RIPv2 en nuestros routers

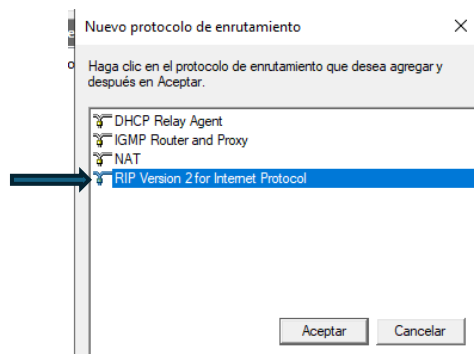
Ahora vamos a decirle a nuestros servidores de Windows que queremos usar este protocolo dinámico.

1. En nuestro **Router 1**, dentro de la carpeta *IPv4*, hacemos clic derecho sobre **General**.

2. Seleccionamos "**Protocolo de enrutamiento nuevo...**".



3. En la lista que nos aparece, seleccionamos **RIP versión 2 para protocolo de Internet** y le damos a **Aceptar**.



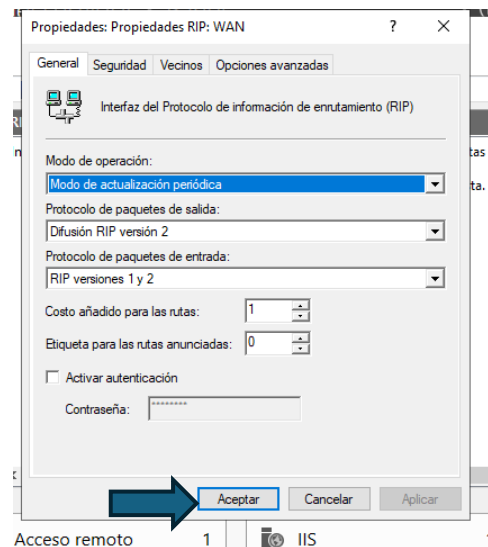
4. Veremos que ahora nos aparece un apartado llamado "RIP" en la columna de la izquierda, justo debajo de General.
5. Repetimos este mismo proceso en nuestro **Router 2** para que ambos tengan el protocolo instalado.

Paso 3: Le indicamos a RIP por dónde tenemos que "hablar"

Ya tenemos RIP instalado, pero ahora tenemos que decirle qué tarjeta de red vamos a usar para comunicarnos (gritar nuestras rutas) hacia el otro router.

1. En nuestro **Router 1**, hacemos clic derecho sobre la nueva opción **RIP** de la columna izquierda y elegimos "**Interfaz nueva...**".
2. ¿Qué tarjeta elegimos? Tenemos que seleccionar la que nos une con el otro router, es decir, nuestro **VINCULO** (la de la IP 10.0.0.1)

- Al aceptar, nos saldrá una ventana con las propiedades de RIP. Veremos que por defecto ya está configurado para usar "RIP versión 2" y para enviar y recibir paquetes. Lo dejamos tal cual y le damos a **Aceptar**.
- Nos vamos a nuestro **Router 2** y hacemos lo mismo: añadimos una Interfaz nueva a RIP y elegimos la tarjeta de nuestro **VINCULO** (la 10.0.0.2).



Paso 4: Comprobamos la magia en nuestra Tabla de Enrutamiento

En cuanto configuramos RIP en los dos extremos, nuestros routers empiezan a enviarse mensajes automáticamente (normalmente cada 30 segundos) compartiendo las redes que conocen.

- Para comprobar que nos ha funcionado, nos vamos a nuestro **Router 1**.
- Hacemos clic derecho sobre **Rutas estáticas** (o sobre *General*) y buscamos la opción "**Mostrar tabla de enrutamiento**".
- En la tabla que se nos abre, deberíamos ver que nuestro router ha aprendido mágicamente cómo llegar a la red 192.168.12.0, y que en la columna "Protocolo" pone que lo ha aprendido gracias a **RIP** (en lugar de poner "Estática" o "Local").

WIN-IQ9RVQL8SFL - Tabla de enrutamiento IP

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico	Protocolo
10.0.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	WAN	281	Local
10.0.0.1	255.255.255.255	0.0.0.0	WAN	281	Local
10.0.0.255	255.255.255.255	0.0.0.0	WAN	281	Local
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76	Local
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331	Local
192.168.11.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.11.0...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.11.0...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.12.0	255.255.255.0	10.0.0.2	WAN	28	RIP
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
255.255.25.0	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local

Prueba final

Por último, volvemos a nuestro **Ciente 1** y lanzamos de nuevo el ping 192.168.12.1. ¡Veremos que nuestras redes se vuelven a comunicar sin problemas, pero esta vez nuestros routers han encontrado el camino ellos solitos!

```

Simbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\MAVBI>ping 192.168.12.1

Haciendo ping a 192.168.12.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.12.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=126

Estadísticas de ping para 192.168.12.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms

C:\Users\MAVBI>
  
```

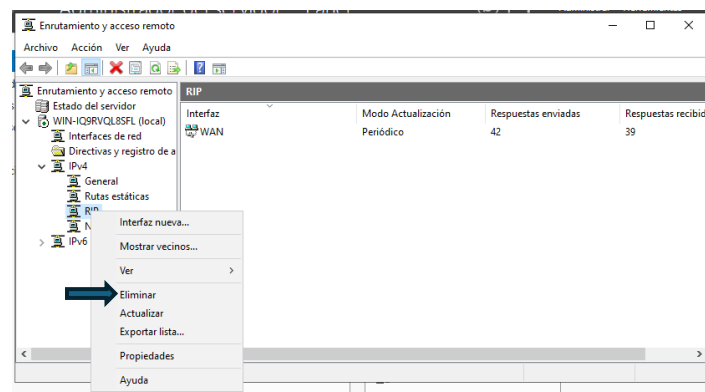
Paso 6: Protocolo de enrutamiento OSPF

Estos son los pasos para el protocolo de enrutamiento OSPF:

Paso 1: Limpiamos el escenario (Adiós a RIP)

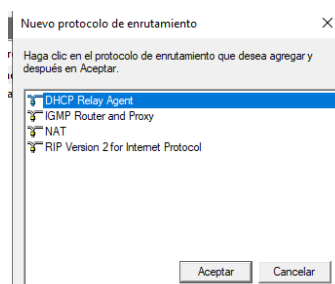
Para que nuestros routers no se vuelvan locos hablando dos idiomas distintos a la vez, primero tenemos que quitar RIP.

1. Nos vamos a nuestro **Router 1** > *Enrutamiento y acceso remoto* > *IPv4*.
2. Hacemos clic derecho sobre **RIP** en la columna de la izquierda y seleccionamos "**Eliminar**".
3. Nos vamos a nuestro **Router 2** y hacemos exactamente lo mismo para eliminar RIP.



Paso 2: Añadimos el protocolo OSPF

1. En nuestro **Router 1**, dentro de la carpeta *IPv4*, hacemos clic derecho sobre **General**.
2. Seleccionamos "**Protocolo de enrutamiento nuevo...**".
3. En la lista que nos aparece, elegimos **OSPF (Open Shortest Path First)** y le damos a **Aceptar**.
4. Repetimos este mismo proceso en nuestro **Router 2** para que también tenga instalado OSPF.



Viendo lo que nos ocurre en esa ventana, solo nos aparecen opciones como el Agente de retransmisión DHCP o IGMP, pero ni rastro de OSPF. Esto pasa por una razón muy sencilla: **Microsoft eliminó el protocolo OSPF de Windows Server** a partir de la versión 2012. Ya no está disponible en la interfaz gráfica del servicio de enrutamiento.

Paso 7: Creación de un servidor VPN.

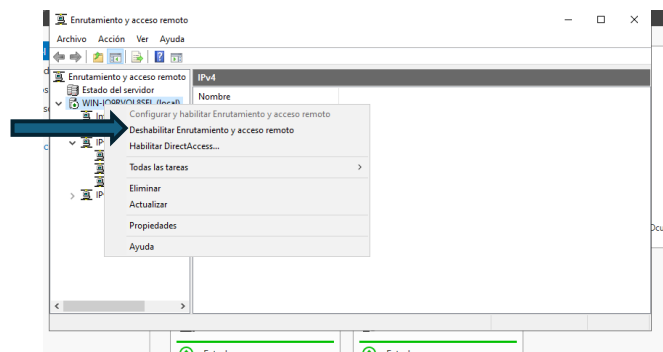
Los pasos a seguir para crear un servidor VPN son los siguientes:

el documento:

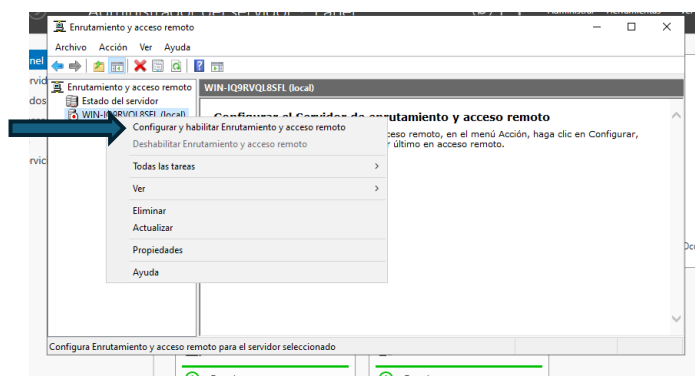
Paso 1: Limpiar la configuración de Enrutamiento

Según el guion, tenemos que partir de un entorno de enrutamiento limpio.

1. Nos vamos a nuestro **Router 1** y abrimos la consola de *Enrutamiento y acceso remoto*.
2. Hacemos clic derecho sobre el nombre de nuestro servidor y le damos a **Deshabilitar Enrutamiento y acceso remoto** (esto borrará todo lo que configuramos antes y lo dejará de fábrica).

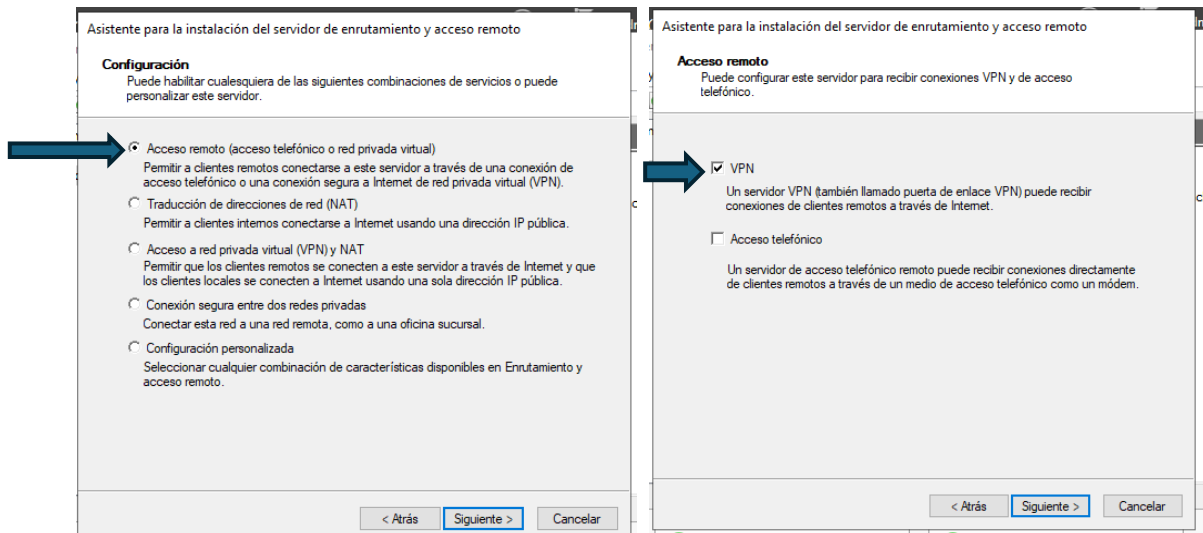


3. Una vez se detenga, volvemos a hacer clic derecho sobre el servidor y elegimos **Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto**.



Paso 2: Elegir el modo VPN

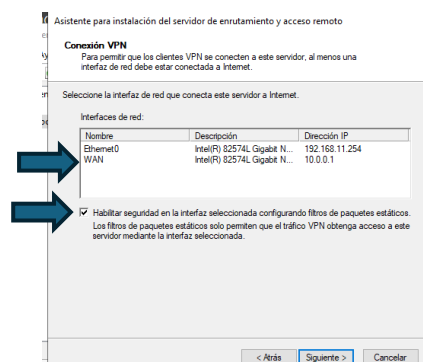
1. En el asistente que se abre, le damos a Siguiente.
2. En las opciones principales, elegimos "**Acceso remoto**".
3. En la siguiente pantalla, marcamos la casilla de **VPN** y continuamos.



Paso 3: Seleccionar nuestra interfaz de Internet (Externa)

En esta pantalla, Windows Server 2022 nos pregunta por dónde van a entrar los clientes que vienen desde fuera.

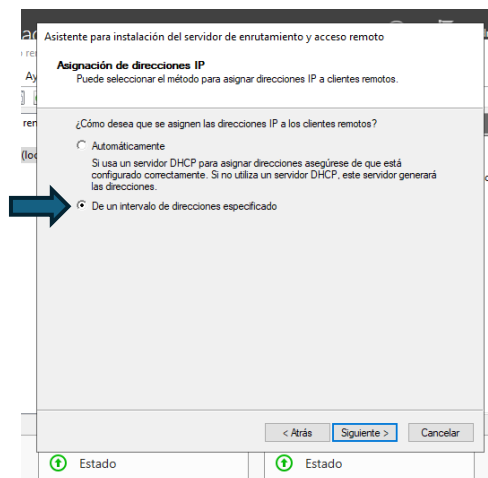
1. Veremos un recuadro que dice "Interfases de red" y dentro nos aparecerá la lista de nuestras tarjetas.
2. Tenemos que hacer clic sobre la tarjeta de red que actúa como nuestra salida al exterior (la que nos conecta con el "Cliente 2" que simula estar en Internet).
3. Justo debajo de esa lista de tarjetas, **debemos asegurarnos** de dejar marcada la casilla que dice algo parecido a "Habilitar la seguridad en la interfaz seleccionada mediante la configuración de filtros de paquetes..." (esto nos ayuda a proteger el servidor).
4. Le damos a **Siguiente**.



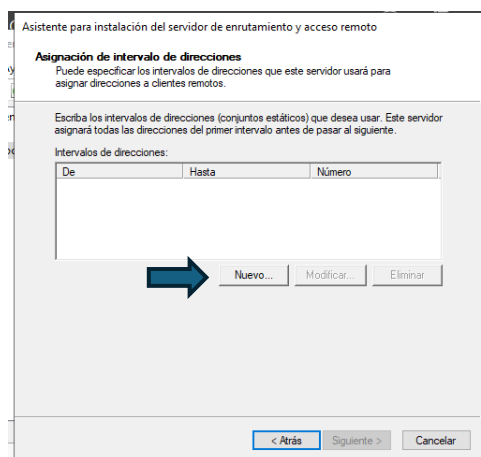
Paso 4: La asignación de direcciones IP a los clientes

Ahora tenemos que decidir de dónde sacará nuestro servidor las direcciones IP para prestárselas a los clientes VPN (como el Cliente 2) cuando se conecten.

1. El asistente nos dará dos opciones: "Automáticamente" (usando un servidor DHCP) o "A partir de un intervalo de direcciones especificado" (Static address pool).
2. Como no tenemos un servidor DHCP configurado para esto, **seleccionamos la segunda opción (A partir de un intervalo de direcciones)** y pulsamos en **Siguiente**.



3. Llegaremos a una ventana en blanco. Pulsamos en el botón **Nuevo...**



4. Se nos abrirá un cuadroito donde tenemos que escribir la "Dirección IP inicial" y la "Dirección IP final".

5. Como nuestra red local corporativa es la 192.168.11.x, vamos a reservar un hueco para las VPN. Por ejemplo:

- **IP Inicial:** 192.168.11.100
- **IP Final:** 192.168.11.110

Paso 5: Gestión de Servidores RADIUS

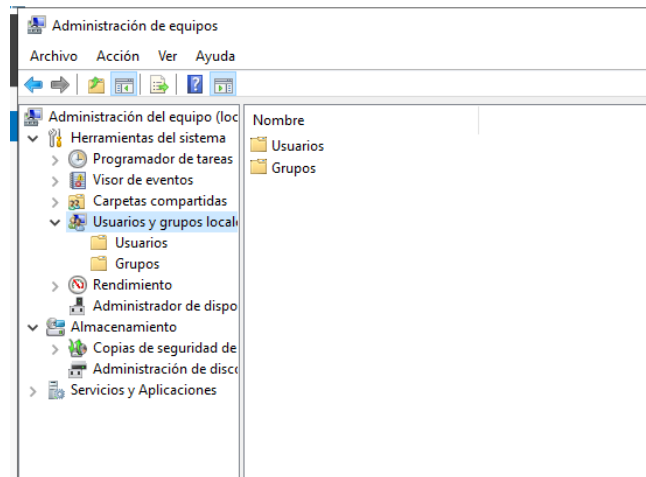
Por último, Windows nos pregunta si tenemos un servidor de seguridad adicional (RADIUS) para comprobar los usuarios y contraseñas.

1. En esta pantalla, simplemente seleccionamos **"No, usar Enrutamiento y acceso remoto para autenticar las peticiones de conexión"**.
2. Le damos a **Siguiente** y llegaremos a la ventana de resumen.
3. Pulsamos en **Finalizar**.

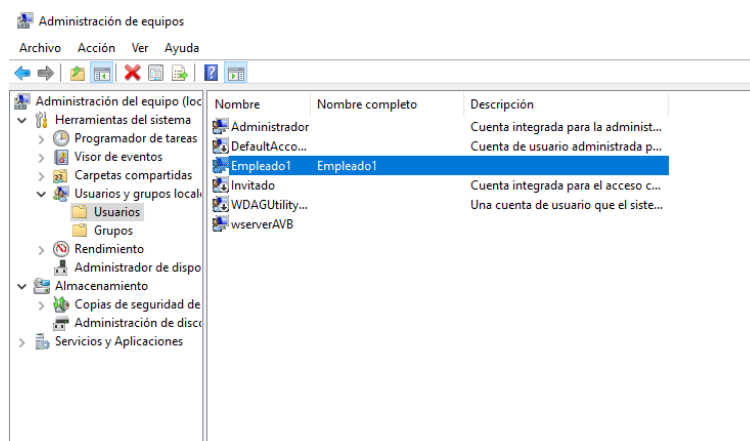
Paso 6: Habilitar el acceso para el usuario (En el Router 1)

Nuestro servidor VPN, por seguridad, viene con la puerta cerrada para todos. Tenemos que autorizar explícitamente a un usuario para que pueda llamar y entrar.

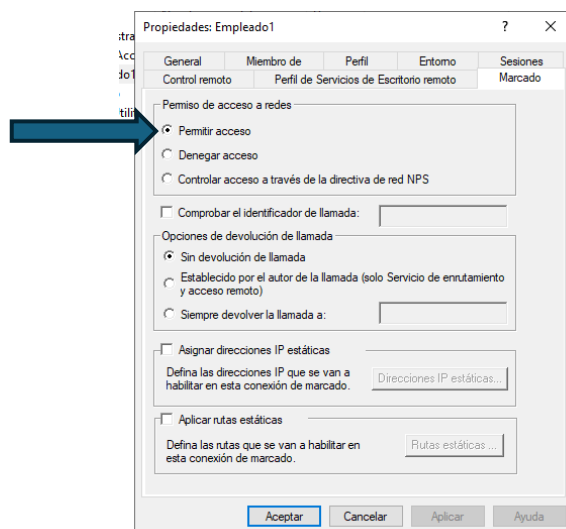
1. En nuestro **Router 1**, hacemos clic derecho en el botón de Inicio de Windows y abrimos **Administración de equipos** (Computer Management).
2. En la columna de la izquierda, desplegamos **Usuarios y grupos locales** y hacemos clic en la carpeta **Usuarios**.



3. Podemos crear un usuario nuevo (por ejemplo, "Empleado1") o usar uno que ya exista. Hacemos doble clic sobre el usuario elegido.



4. Nos vamos a la pestaña que se llama **Marcado** (o *Dial-in* si está en inglés).
5. En el primer apartado llamado "Permiso de acceso a la red", seleccionamos la opción **Permitir acceso**. Le damos a **Aplicar** y **Aceptar**. ¡Ya tenemos al usuario autorizado!



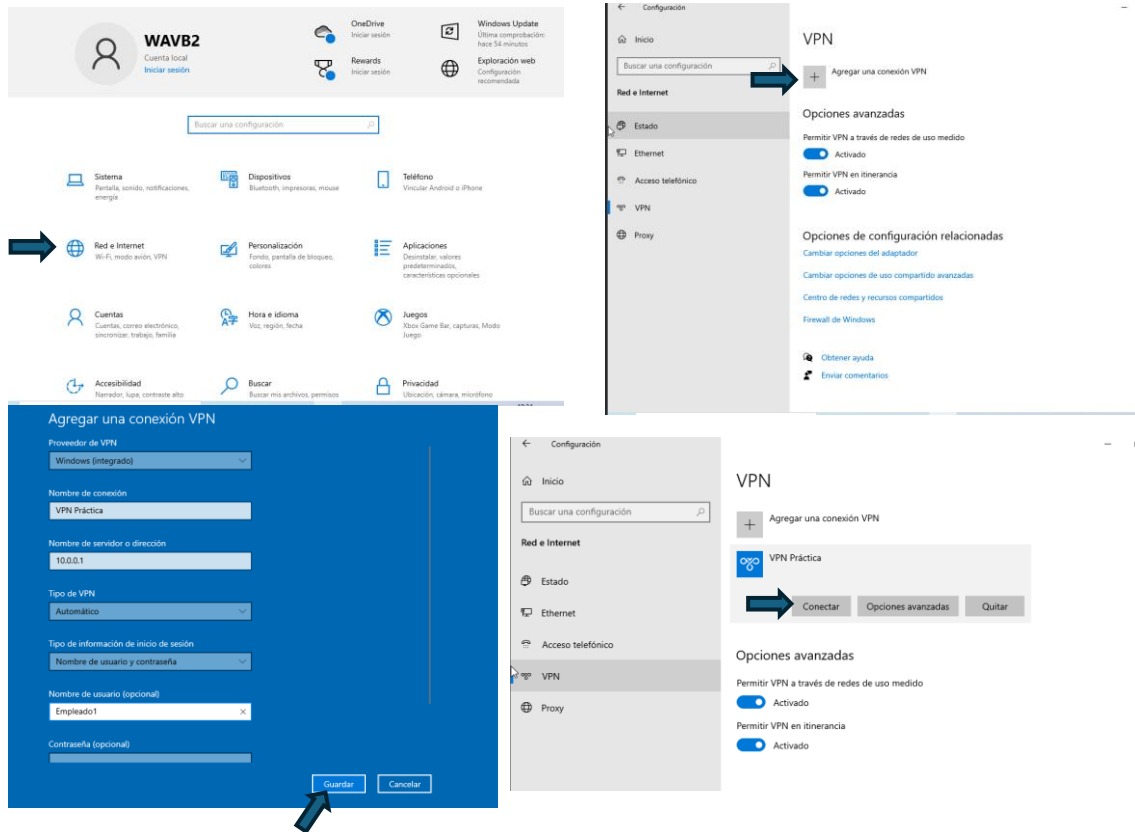
Paso 7: Crear la llamada VPN (En el Cliente 2)

Ahora nos vamos a nuestra máquina **Cliente 2**, que simula estar conectada desde el exterior.

1. Abrimos el menú de Inicio y vamos a la **Configuración** (el icono de la rueda dentada).
2. Entramos en **Red e Internet** y seleccionamos el apartado **VPN**.
3. Hacemos clic en **Agregar una conexión VPN** y rellenamos la ficha con estos datos:
 - **Proveedor de VPN:** Windows (integrado).
 - **Nombre de la conexión:** El que queramos, por ejemplo, "VPN Práctica".
 - **Nombre de servidor o dirección:** ¡Atención aquí! Tenemos que poner la **IP externa** de nuestro Router 1 (la dirección que da a la red donde está el Cliente 2, no la de la LAN interna).
 - **Tipo de VPN:** Automático (Windows probará los protocolos por nosotros).

- **Nombre de usuario y contraseña:** Introducimos los datos del usuario al que le dimos permiso de "Marcado" en el paso anterior.

4. Le damos a **Guardar**.



Paso 8: Conectar y verificar

1. En la misma pantalla del Cliente 2, hacemos clic sobre la "VPN Práctica" que acabamos de crear y le damos al botón **Conectar**.
2. Si todo va bien, al cabo de unos segundos nos dirá "Conectado". Nuestro servidor le habrá prestado una IP del rango que configuramos antes (por ejemplo, la 192.168.11.100).

- Para confirmar el éxito absoluto, abrimos el CMD en este Cliente 2 y lanzamos un ping hacia el interior de la empresa: ping 192.168.11.1.
¡Veremos que el ping responde a través del túnel VPN!

```

C:\Windows\system32>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador PPP VPN Práctica:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 190.168.11.101
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.255
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.12.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.12.254

C:\Windows\system32>ping 192.168.11.1

Haciendo ping a 192.168.11.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=8ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.11.1: bytes=32 tiempo=7ms TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.11.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 8ms, Media = 5ms

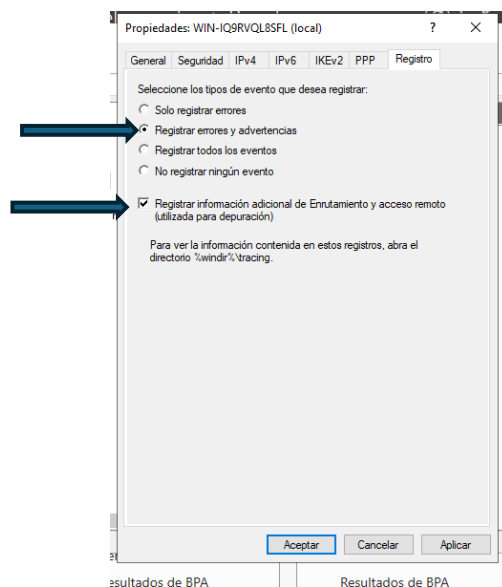
C:\Windows\system32>

```

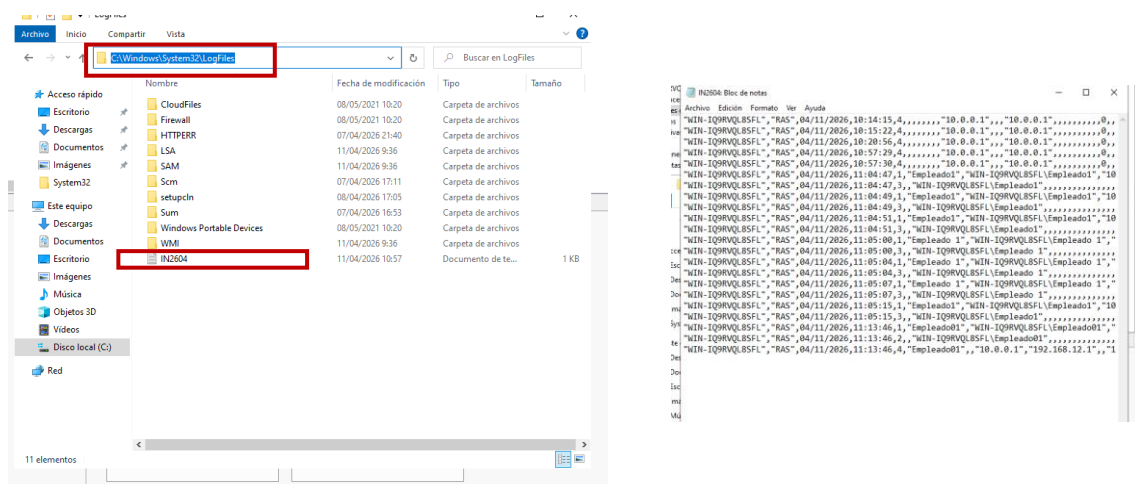
Paso 8: La Monitorización (logs)

Los pasos para realizar la monitorización son los siguientes:

1. Ve al **Router 1** y abre la consola de *Enrutamiento y acceso remoto*.
2. Haz clic derecho sobre el nombre de tu servidor (el que tiene el icono verde) y entra en **Propiedades**.
3. Ve a la pestaña **Registro** (o *Logging*).
4. Marca la opción para **Registrar errores y advertencias**, y si te aparece la opción de registrar la información adicional de cuentas/conexiones, márcala también.
5. Haz clic en **Aplicar y Aceptar**.



Con esto, el servidor empezará a guardar un historial en un archivo de texto (normalmente dentro de la carpeta C:\Windows\System32\LogFiles).



Conclusión

A lo largo de esta práctica, se ha logrado diseñar, desplegar y administrar de forma exitosa una infraestructura de red completa basada en Windows Server 2022 y clientes Windows 10. A través de la simulación de dos topologías distintas en un entorno virtualizado, se han consolidado conocimientos fundamentales en el ámbito del enrutamiento y las comunicaciones corporativas.

En el primer escenario, se demostró la capacidad de interconectar diferentes subredes locales (LAN) mediante la configuración del rol de Enrutamiento, aplicando también traducción de direcciones (NAT) para dotar de salida a Internet a los equipos internos. La resolución de problemas de conectividad, como el ajuste de las reglas del Firewall de Windows para permitir tráfico ICMPv4, y el uso de herramientas de diagnóstico como ping y tracert, han sido vitales para asegurar y verificar el correcto flujo de los paquetes.

En el segundo escenario, el nivel de complejidad aumentó al incorporar un enrutamiento con múltiples saltos entre dos servidores. Se profundizó en el mantenimiento de las tablas de enrutamiento implementando tanto rutas estáticas como protocolos de enrutamiento dinámico (RIPv2). Asimismo, se identificaron y documentaron correctamente las características de los protocolos soportados, constatando la evolución de las herramientas gráficas de Windows Server (como la retirada de OSPF).

Finalmente, como hito principal de seguridad perimetral, se configuró y desplegó un servidor VPN que permite a los usuarios externos (simulando teletrabajadores) acceder a los recursos de la red corporativa interna a través de un túnel cifrado y autenticado. Todo ello se completó con la activación de políticas de registro de eventos (logs), garantizando así la trazabilidad, auditoría y monitorización continua de las conexiones remotas.

En definitiva, este laboratorio ha proporcionado una visión integral y práctica sobre cómo proveer conectividad, aplicar enrutamiento avanzado y asegurar los accesos remotos en un entorno empresarial utilizando el ecosistema de servidores Microsoft.